

versione realisticamente svolgibile da uno studente in una seconda prova di Sistemi e Reti.

Caratteristiche:

- coerente con una prova d'esame da 6 ore;
- sufficientemente dettagliata;
- senza eccessiva complessità "enterprise";
- con spiegazioni sintetiche
- con diagrammi semplici e realistici.

Sistemi e Reti - Sessione straordinaria 2024

Versione Studente

Esempio di soluzione realistica svolgibile da uno studente

PRIMA PARTE

1. Analisi del problema

L'azienda apre una nuova sede in una città diversa dalla sede centrale.

Nella nuova sede sono presenti:

- reparti di sviluppo software A, B e C;
- reparto D per test qualità;
- reparto E per project management;
- reparto F per amministrazione.

I reparti A, B e C devono essere separati tra loro.

Il reparto D deve poter accedere ai file server dei reparti A/B/C per effettuare i test.

Il reparto E deve poter accedere ai file server e trasferire le versioni finali verso il repository centrale.

Il reparto F deve accedere a Internet e al gestionale remoto della sede centrale.

La rete deve essere sicura, scalabile e facilmente gestibile.

2. Scelte progettuali

Si sceglie una rete:

- Ethernet Gigabit per le postazioni;
- VLAN separate per ogni reparto;
- switch Layer 3 centrale per il routing tra VLAN;
- firewall/NGFW per accesso Internet e VPN;
- autenticazione centralizzata tramite Active Directory;
- VPN IPsec site-to-site verso la sede centrale.

Per motivi di sicurezza:

- i reparti A/B/C non possono comunicare tra loro;
- il reparto D può accedere solo ai file server;
- il reparto E può accedere ai file server e al repository centrale;
- la rete ospiti è separata.

3. Dimensionamento postazioni

Reparto	PC previsti	Riserva 10%	Totale
A	50	5	55
B	30	3	33
C	100	10	110
D	20	2	22
E	10	1	11

Reparto	PC previsti	Riserva 10%	Totale
F	20	2	22

4. Architettura generale

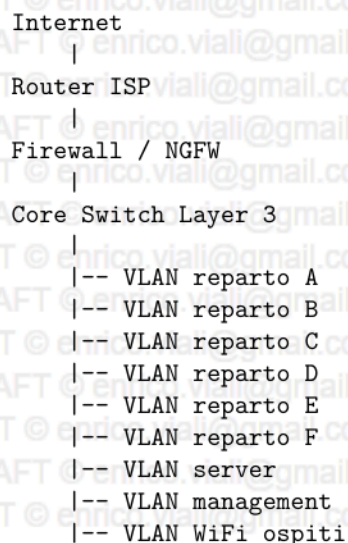
La rete usa una struttura a due livelli:

- switch di accesso per i reparti;
- core switch Layer 3 centrale.

Il firewall è posto tra LAN aziendale e Internet.

La VPN collega la nuova sede con la sede centrale.

Schema:



5. Piano di indirizzamento

Rete scelta: 10.24.0.0/16

VLAN	Reparto	Subnet	Gateway
10	Reparto A	10.24.10.0/26	10.24.10.1
20	Reparto B	10.24.20.0/26	10.24.20.1
30	Reparto C	10.24.30.0/25	10.24.30.1
40	Reparto D	10.24.40.0/27	10.24.40.1
50	Reparto E	10.24.50.0/28	10.24.50.1
60	Reparto F	10.24.60.0/27	10.24.60.1
70	Server e servizi	10.24.70.0/27	10.24.70.1
80	Management	10.24.80.0/28	10.24.80.1
90	WiFi ospiti	10.24.90.0/24	10.24.90.1

Esempio:

- VLAN 10 usa subnet /26;
- gateway: 10.24.10.1;
- primo IP disponibile per client: 10.24.10.2;
- broadcast: 10.24.10.63.

6. Principali server e servizi

Sistema	IP
File server A	10.24.70.10
File server B	10.24.70.11
File server C	10.24.70.12
AD/LDAP	10.24.70.20
DNS	10.24.70.21
DHCP	10.24.70.22
RADIUS	10.24.70.23

Servizi principali:

- autenticazione centralizzata;
- DNS interno;
- DHCP;
- file sharing SMB/CIFS;
- VPN IPsec;
- backup.

7. Regole di comunicazione

Sorgente	Destinazione	Accesso
Reparto A	File server A	consentito
Reparto A	Reparto B/C	negato
Reparto D	File server A/B/C	consentito
Reparto E	File server A/B/C	consentito
Reparto E	Repository centrale	consentito tramite VPN
Reparto F	Gestionale centrale	consentito tramite VPN
WiFi ospiti	LAN interna	negato

La regola generale è deny by default.

8. Sicurezza

Misure di sicurezza adottate:

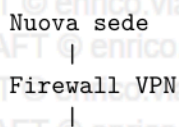
- VLAN separate;
- ACL sullo switch Layer 3;
- firewall/NGFW;
- VPN IPsec;
- autenticazione utenti;
- password complesse;
- backup;
- antivirus/EDR;
- logging;
- aggiornamenti software.

Per il WiFi aziendale si usa WPA2-Enterprise oppure WPA3-Enterprise con autenticazione RADIUS.

9. Collegamento con sede centrale

Il collegamento avviene tramite VPN IPsec site-to-site tra i firewall delle due sedi.

Schema:



Tunnel IPsec cifrato

|
Firewall sede centrale

|
Repository e gestionale

Il traffico sulla VPN è limitato ai servizi necessari.

10. Configurazione di un servizio

Esempio: file server reparto A.

Nome server: FS-A

IP: 10.24.70.10

Cartelle:

\\FS-A\progetti_A
 \In_Lavorazione
 \In_Test
 \Finali

Permessi:

- DEV_A: lettura/scrittura;
- TEST_QA: scrittura report e chiusura progetto;
- PROJECT_MANAGER: lettura e rilascio;
- IT_ADMIN: controllo completo.

Quando un progetto supera i test:

- il reparto D aggiunge il suffisso _Final_Version;
 - la cartella viene resa read-only;
 - il reparto E pubblica la versione finale sul repository centrale.
-

SECONDA PARTE

Quesito I

I server pubblici della sede centrale devono essere posti in DMZ.

Schema:

```
Internet
|
Firewall
|
|-- DMZ
|   |-- Web server e-commerce
|   |-- Mail gateway
|
|-- LAN interna
|   |-- Repository
|   |-- Gestionale
|   |-- Database
```

Il database non deve essere esposto direttamente su Internet.

Servizi pubblici:

- HTTPS 443;
 - SMTP 25;
 - SMTP submission 587;
 - IMAPS 993.
-

Quesito II

La virtualizzazione permette di usare un unico server fisico con più macchine virtuali.

Vantaggi:

- minore costo hardware;
- migliore utilizzo delle risorse;
- backup e gestione più semplici.

Le VM rimangono separate tramite VLAN.

Differenza tra hypervisor:

- tipo 1: installato direttamente sull'hardware;
- tipo 2: installato sopra un sistema operativo.

Quesito III

WEP:

- vecchio e insicuro.

WPA:

- miglioramento di WEP;
- oggi superato.

WPA2:

- molto diffuso;
- WPA2-Enterprise usa autenticazione RADIUS.

WPA3:

- standard più moderno e sicuro.

Per l'azienda è consigliato WPA2-Enterprise oppure WPA3-Enterprise.

Quesito IV

Il firewall controlla il traffico tra reti.

Tipi principali:

- packet filtering;
- stateful firewall;
- NGFW.

Il proxy controlla il traffico applicativo HTTP/HTTPS.

Il reverse proxy riceve richieste esterne e le inoltra ai server.

Il WAF protegge le applicazioni web contro attacchi come SQL injection e XSS.

Nel nostro caso:

- firewall per Internet e VPN;
- ACL per separazione reparti;
- WAF per il sito e-commerce.